

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ: ระบบ Spring Boot - Customer-Order-OrderLine-Product

ชื่อ: ณัฏฐ์ ชลิตา รหัสนักศึกษา: 663380013-4 sec 2

วันที่: 16 ตุลาคม 2563 คะแนนรวม: 120 คะแนน

ตอนที่ 1 Implementation (50 คะแนน)

ส่วนที่ 1: จงพัฒนา Restfull Api เพื่อการอ่าน ค้นหา บันทึก เพิ่ม ปรับปรุง ลบ ข้อมูลของ order ซึ่งสัมพันธ์กับ Customer, OrderLine, Product ด้วย spring framework ส่ง เป็น ไฟล์ zip ของโปรเจ็ค (30 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ให้แสดงการทดสอบ โดยใช้ PostMan ผ่านคลิปลิ้น ๆ ให้ครบทุก url การค้นหาทั้งหมด ค้นหาโดยรหัส เพิ่มใบคำสั่งซื้อใหม่ ปรับปรุง ลบ (10 คะแนน)

ส่วนที่ 3 ให้อธิบายคำสั่งในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญโดยเฉพาะ Service และ Controller โดยให้เห็นหน้าผู้อธิบายด้วย บันทึกลงคลิปลิ้น ๆ ไม่เกิน 5 นาที (10 คะแนน)

ตอนที่ 2 ตอบคำถามให้เขียนด้วยลายมือ และส่งเป็นไฟล์ pdf

ส่วนที่ 1: คำถามเชิงแนวคิด (20 คะแนน)

1. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี Customer, Order, OrderLine และ Product ในระบบ Spring Boot

ตอบ: Customer -> Order เป็นความสัมพันธ์แบบ oneToMany
Order -> OrderLine เป็นความสัมพันธ์แบบ oneToMany
OrderLine -> Product เป็นความสัมพันธ์แบบ manyToOne

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง @OneToMany และ @ManyToOne ใน JPA คืออะไร? ยกตัวอย่างจากระบบของคุณ

ตอบ: @OneToMany ใช้ในฝั่งที่มีหลายสิ่งอยู่ภายใต้ตัวเอน
เช่น Customer มีหลาย Order

@ManyToOne ใช้ในฝั่งที่หนึ่งสิ่งชี้ไปยัง 1 สิ่ง
เช่น Order เป็นของลูกค้า คนเดียว

3. จงอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้ @JoinColumn(name = "customer_id") ในคลาส Order และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ใช้คำสั่งนี้

ตอบ: เพื่อระบุ column ใน Table orders ที่เก็บ foreign key ของ customer
ถ้าไม่ join -> Hibernate จะสร้างชื่อ column เอง หรือ อาจเกิด Error

4. จงอธิบายว่าใครควรใช้ CascadeType.ALL ในความสัมพันธ์ของเอนทิตี และมีความเสี่ยงอย่างไร

คำตอบ: ใช้เพื่อต่อ save, update, delete ของ parent entity

ให้ส่งผลไปยัง Child Entity อัตโนมัติ หากใช้ไม่ระวัง อาจเผลอลบข้อมูลสำคัญใน Child Entity

5. ทำไมคลาส Order จึงใช้ @Table(name = "orders")? และช่วยแก้ปัญหาอะไร

คำตอบ: ให้ sql รู้ว่า table ที่คือ Order ตั้งชื่อเป็น orders
ป้องกันปัญหา syntax error ใน database

ส่วนที่ 2: ความเข้าใจเกี่ยวกับ JSON และ API (20 คะแนน)

6. จงเขียน JSON เพื่อสร้าง Order ใหม่ที่เชื่อมกับ Customer (ID = 3) และมีสินค้า 2 รายการ (ID = 1 และ 2)

โดยแต่ละสินค้าระบุจำนวนและราคา

คำตอบ:

```
{ "customerId" : 3 ,  
  "orderDate" : "2025-10-18T10:30:00",  
  "lines" : [  
    { "productId" : 1 ,  
      "quantity" : 2 ,  
      "unitPrice" : 3500  
    } ,  
    { "productId" : 2 ,  
      "quantity" : 3 ,  
      "unitPrice" : 1500 } ] }
```

7. เมื่อส่ง JSON ข้างต้น Spring Boot จะทำการแมปข้อมูล product และ customer แบบซ้อน (nested) ไปยังอ็อบเจกต์ Entity ได้อย่างไร

คำตอบ: Spring Boot ใช้ Jackson library

Json customerId และ lines.productId ถูก map ไปยัง Customer และ Product ใน Entity

Service จะใช้ ID fetch entity จาก DB แล้วสร้าง Order, OrderLine

8. หาก API ตอบกลับด้วย “400 Bad Request” ระบุสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อย 3 ข้อ

คำตอบ: JSON ส่งไม่ครบ field , format ผิด

Type mismatch

Date / Time format ไม่ตรง

9. จง แสดงตัวอย่าง JSON ที่ได้จากการเรียกใช้ GET /api/orders/1 และอธิบายส่วนประกอบของผลลัพธ์แต่ละส่วน

คำตอบ:

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "customer": {
5       "id": 1,
6       "name": "สมชาย ใจดี",
7       "phone": "0812345678",
8       "email": "somchai@example.com"
9     },
10    "orderDate": "2025-10-10T10:30:00",
11    "lines": [
12      {
13        "id": 1,
14        "product": {
15          "id": 1,
16          "name": "โทรศัพท์มือถือ Samsung A55",
17          "price": 12999.0
18        },
19        "quantity": 1,
20        "unitPrice": 12999.0
21      },
22      {
23        "id": 2,
24        "product": {
25          "id": 4,
26          "name": "เมาส์ Logitech M358",
27          "price": 899.0
28        },
29        "quantity": 2,
30        "unitPrice": 899.0
31      }
32    ]
33  }
34 ]
```

ส่วนที่ 3: การเขียนโค้ดและการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน)

10. พิจารณาโค้ดต่อไปนี้ในคลาส OrderController:

@PostMapping

```
public Order createOrder(@RequestBody Order order) {
    return orderRepository.save(order);
}
```

จงอธิบายเหตุผลว่าโค้ดนี้อาจล้มเหลวหาก customer หรือ product ใน order ยังไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล

คำตอบ: หาก customer หรือ Product ไม่ถูกบันทึกใน DB → foreign key ไม่ถูกต้อง
เกิด constraint violation และ save ไม่สำเร็จ

11. ในคลาส OrderLine จะเกิดอะไรขึ้นหากใส่คำสั่ง @ManyToOne และ @JoinColumn(name = "order_id")
เมื่อประกาศตัวแปร Order

คำตอบ: Hibernate จะไม่รู้ Order Line เชื่อมกับ Order อย่างไร
ไม่สามารถ join table , query ข้อมูล Order OrderLine ได้

12. คำสั่งในไฟล์ application.properties ใดใช้ควบคุมการสร้างตารางอัตโนมัติ
และเขียนบรรทัดคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งานการอัปเดต schema อัตโนมัติใน MySQL

คำตอบ: spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update ;

ส่วนที่ 4: การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน (20 คะแนน)

13. กรณีต้องการค้นหาโดยรหัสของลูกค้า จงเขียนฟังก์ชันของ RestController เพื่อแสดงผลลัพธ์ของใบคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้ารายนั้น
พร้อมระบุ url ที่ผู้ใช้ต้องป้อนเพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าว

คำตอบ: _____

```
@GetMapping("/by-customer/{customerId}")  
public ResponseEntity <List<Order>> getOrderByCustomer(@PathVariable Long customerId)  
{  
    List<Order> orders = OrderService.getOrdersByCustomer(customerId);  
    return ResponseEntity.ok(orders);  
}
```

URL : GET http://localhost:8080/api/orders/by-customer/3

14. สมมติว่าคุณต้องการคำนวณมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ (รวมราคาของทุกบรรทัด) เขียนโค้ด Java สำหรับเมธอดใน Service เพื่อคำนวณจากข้อมูลในเอนทิตี Order

คำตอบ: public double calculateTotal(Long orderId){

Order order = getById(orderId);

return order.getLine().stream()

.mapToDouble (line ->

line.getQuantity() * line.getUnitPrice())

.sum() ;

}